

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Выпускающая кафедра: информационные технологии и автоматизированные системы (ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия

ОТЧЕТ

Контрольная работа

Тема: «Сортировка двумерного массива »

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Выполнил студент группы РИС-25-26

Абрамова Валерия Андреевна

Принял: Доц. Полякова О.А.

Пермь 2026

Постановка задачи

Отсортировать двумерный массив на второй строке.

Анализ задачи

1. Выполняем сортировку, столбцов.
2. Ориентиром для сортировки служит вторая строка массива (с индексом 1).
3. Программа сравнивает элементы этой строки попарно, и если текущий элемент больше следующего, то меняет местами целые столбцы. То есть переставляются не отдельные элементы, а все элементы двух столбцов одновременно, затрагивая все строки. Это достигается внутренним циклом по всем строкам, который обменивает значения в соответствующих позициях.

После завершения сортировки программа выводит преобразованный массив, в котором столбцы переупорядочены так, что вторая строка теперь отсортирована по возрастанию.

Код

```
#include <iostream>
#include <locale>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "ru");

    int rows, cols;
    cout << "Введите размеры двумерного массива [rows][cols]: ";
    cin >> rows >> cols;

    int a[100][100];

    cout << "Введите элементы массива:\n";
    for (int i = 0; i < rows; i++)
        for (int j = 0; j < cols; j++)
            cin >> a[i][j];

    cout << "Исходный массив: \n";
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++)
            cout << setw(4) << a[i][j] << ' ';
        cout << endl;
    }

    for (int i = 0; i < cols - 1; i++)
        for (int j = 0; j < cols - i - 1; j++)
            if (a[1][j] > a[1][j + 1])
                for (int k = 0; k < rows; k++) {
                    int temp = a[k][j];
                    a[k][j] = a[k][j + 1];
```

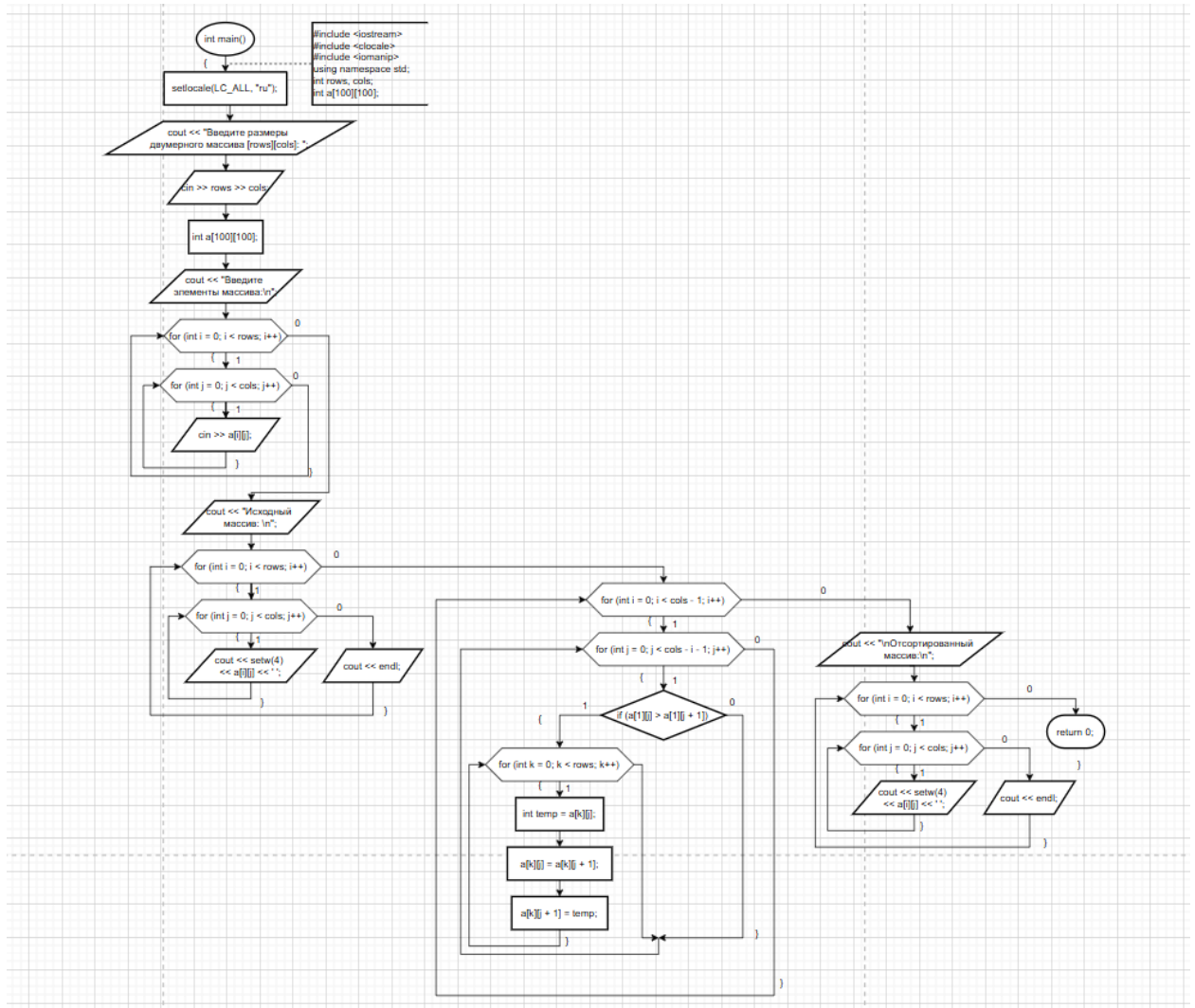
```

        a[k][j + 1] = temp;
    }

    cout << "\nОтсортированный массив:\n";
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++)
            cout << setw(4) << a[i][j] << ' ';
        cout << endl;
    }
}

```

Блок-схема



Вывод программы